

การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณเล็กและการจำลอง MATLAB ของระบบเครื่องกำเนิดเดี่ยวต่อบัสอนันต์

อ้างอิง Kundur, *Power System Stability and Control*, บทที่ 12

การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง — บทที่ 12

31 พฤษภาคม 2569

บทคัดย่อ

ระบบเครื่องกำเนิดเดี่ยวต่อบัสอนันต์ (single-machine infinite-bus: SMIB) คือแบบจำลองมาตรฐานสำหรับศึกษาความเสถียรของ มุมโรเตอร์ภายใต้สัญญาณรบกวนขนาดเล็ก โดยแทนเครื่องกำเนิดเชิงโครนัสที่ต่อผ่านรีแอกแตนซ์สมมูลไปยังบัสอุดมคติซึ่งมีแรงดันและ ความถี่คงที่ *เสถียรภาพสัญญาณเล็ก* หมายถึงความสามารถของเครื่องในการคงสภาพเชิงโครนัสหลังเกิดการรบกวนขนาดเล็ก เนื่องจากการ รบกวนมีขนาดเล็ก สมการระบบจึงสามารถลিনিยไรซ์รอบจุดทำงาน และตัดสินเสถียรภาพจากค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์สถานะที่ได้ รายงานนี้วิเคราะห์ระบบ SMIB ตาม Kundur, *Power System Stability and Control*, บทที่ 12 ที่ระดับรายละเอียด 4 ระดับ ได้แก่ แบบ จำลอง *classical* (พิกซ์คิงที่หลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราว), แบบจำลอง *field-circuit* (เพิ่มพลวัตฟลักซ์สนาม), แบบจำลอง AVR (เพิ่มตัวกระตุ้นไท ริสเตอร์และตัวควบคุมแรงดันอัตโนมัติ), และแบบจำลอง AVR + PSS (เพิ่ม power system stabilizer) สำหรับแต่ละแบบจำลอง รายงาน สร้างแบบจำลอง state-space ที่ลিনিยไรซ์แล้ว คำนวณค่าลักษณะเฉพาะ และประเมินอัตราส่วนการหน่วงกับความถี่การสั่น พร้อมใช้ผลตอบ สอนองในโดเมนเวลาเพื่อยืนยันคำทำนายจากค่าลักษณะเฉพาะ ผลหลักที่ได้สอดคล้องกับตัวอย่างใน Kundur บทที่ 12: ความถี่สวิงเชิงกล ไฟฟ้าแบบ classical เท่ากับ 1.02 Hz, พลวัตวงจรมอเตอร์ให้การหน่วงบวกล็กน้อย, AVR อัตราขยายสูงเมื่อ K_5 เป็นลบจะ ลด แรงบิด หน่วงและทำให้โหมดสวิงไม่เสถียร (ค่าลักษณะเฉพาะ $+0.504 \pm j7.23$), และ PSS ที่ปรับแต่งเหมาะสมจะคืนการหน่วงบวกละ ย้ายโหมดสวิงกลับสู่ครึ่งระนาบซ้าย ($-1.005 \pm j6.607$, $\zeta = 0.15$)

สารบัญ

1	บทนำ	3
2	วัตถุประสงค์	3
3	ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อสื่อนันต์	3
4	การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	4
4.1	ความสัมพันธ์กำลัง-มุม	4
4.2	สมการสวิง	4
4.3	การลื่นไถล	4
4.4	แบบจำลอง State-Space: Classical	4
4.5	แบบจำลอง State-Space: พลวัตวงจรสนาม	5
4.6	แบบจำลอง State-Space: ตัวกระตุ้นและ AVR	5
4.7	แบบจำลอง State-Space: Power System Stabilizer	5
4.8	สรุปแบบจำลองทั้งสี่	5
4.9	การวิเคราะห์ค่าลักษณะเฉพาะ	6
5	ขั้นตอนการวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณเล็ก	6
6	การอนุมานค่าคงที่ K จากพารามิเตอร์ d-q	6
6.1	ความหมายทางกายภาพของค่าคงที่ K	7
7	การใช้งาน MATLAB	7
8	ตัวอย่างคำนวณและการตรวจสอบ	8
8.1	ตัวอย่าง 12.2 — แบบจำลอง Classical	8
8.2	ตัวอย่าง 12.3 — พลวัตวงจรสนาม	9
8.3	ตาราง 12.1 — ผลของ AVR	11
8.4	ตัวอย่าง 12.6 — AVR รวม PSS	11
9	รูปประกอบและการตีความ	12
10	อภิปรายผล	16
11	สรุป	16

1 บทนำ

เสถียรภาพสัญญาณเล็กคือความสามารถของระบบไฟฟ้ากำลังในการรักษาสภาวะเชิงโครโนเมื่อถูกรบกวนเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนแปลงโหลดหรือกำลังผลิตแบบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อการรบกวนมีขนาดเล็ก สมการไม่เชิงเส้นของระบบสามารถลีนีไรซ์รอบจุดทำงานสภาวะคงตัวได้ จากนั้นเสถียรภาพจะถูกกำหนดโดยค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์สถานะที่ลีนีไรซ์แล้ว ระบบมีเสถียรภาพสัญญาณเล็กก็ต่อเมื่อค่าลักษณะเฉพาะทุกค่ามีส่วนจริงเป็นลบ

ประเด็นเด่นสำหรับเครื่องกำเนิดเชิงโครโนที่ต่อกับกริดขนาดใหญ่คือโหมด *เชิงกลไฟฟ้า* หรือ *สวิง* ซึ่งเป็นการสั่นของโรเตอร์เทียบกับส่วนที่เหลือของระบบ โดยมีกอยู่ในช่วง 0.1–2 Hz ลักษณะของโหมดนี้ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบแรงบิดสองส่วนที่กระทำต่อโรเตอร์: *แรงบิดเชิงโครโน* ซึ่งอยู่เฟสเดียวกับการเบี่ยงเบนมุมโรเตอร์ $\Delta\delta$ และ *แรงบิดหน่วง* ซึ่งอยู่เฟสเดียวกับการเบี่ยงเบนความเร็ว $\Delta\omega_r$ แรงบิดเชิงโครโนไม่เพียงพอทำให้เกิดความไม่เสถียรแบบไม่สั่น (monotonic instability) ส่วนแรงบิดหน่วงไม่เพียงพอทำให้เกิดการสั่นที่ขยายตัว

รายงานนี้ศึกษารูปแบบมาตรฐานทั้งสองระบบ SMIB ใน Kundur บทที่ 12 สำหรับแต่ละกรณีจะประกอบเมทริกซ์สถานะลีนีไรซ์ คำนวณโครงสร้างค่าลักษณะเฉพาะ ศึกษาผลในเชิงกายภาพ และตรวจสอบกับค่าจากตำรา การวิเคราะห์ถูกนำไปทำซ้ำเชิงตัวเลขใน MATLAB โดยสรุปการใช้งานไว้ในหัวข้อ 7 แต่จุดเน้นของรายงานอยู่ที่การวิเคราะห์เสถียรภาพเอง

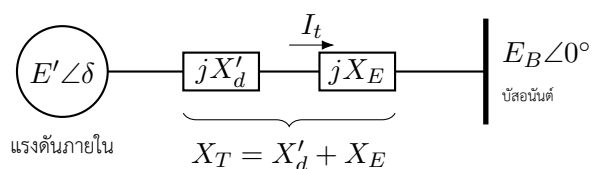
2 วัตถุประสงค์

1. นำเสนอระบบ SMIB และความหมายของเสถียรภาพสัญญาณเล็กสำหรับพลวัตมุมโรเตอร์
2. พัฒนาแบบจำลอง state-space ที่ลีนีไรซ์ของเครื่องกำเนิดใน 4 ระดับรายละเอียด: classical, field-circuit, AVR และ AVR + PSS
3. อนุমানค่าคงที่ Heffron-Phillips K จากพารามิเตอร์พื้นฐานของเครื่องบนแกน d - q รวมถึงผลอ้อมตัวแม่เหล็ก
4. ประเมินเสถียรภาพด้วยค่าลักษณะเฉพาะ อัตราส่วนการหน่วง และความถี่ธรรมชาติ พร้อมยืนยันข้อสรุปด้วยผลตอบสนองในโดเมนเวลา
5. แสดงผลของ AVR และบทบาทแก้ไขของ PSS ต่อโหมดสวิง และตรวจสอบผลทุกกรณีกับ Kundur บทที่ 12

3 ระบบเครื่องกำเนิดเดี่ยวต่อบัสอนันต์

ระบบเครื่องกำเนิดเดี่ยวต่อบัสอนันต์ (SMIB) แทนเครื่องกำเนิดเชิงโครโนหนึ่งเครื่อง ที่ต่อผ่านหม้อแปลงและสายส่งซึ่งรวมเป็นรีแอกแตนซ์สมมูล ไปยังระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบขนาดใหญ่ถูกอุดมคติให้เป็น *บัสอนันต์*: แหล่งจ่ายที่มีขนาดแรงดันคงที่ ความถี่คงที่ และมุมเฟสคงที่ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดเดี่ยว ดังนั้นบัสอนันต์จึงเป็นแกนอ้างอิงของมุมและความถี่ที่โรเตอร์ของเครื่องกำเนิดสวิงเทียบอยู่

ในรูปแทนแบบ classical เครื่องกำเนิดถูกแทนด้วยแรงดันภายในคงที่ $E' \angle \delta$ หลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราว X'_d และเครือข่ายภายนอกเป็นรีแอกแตนซ์อนุกรม X_E มุมโรเตอร์ δ คือมุมของแรงดันภายในเทียบกับแรงดันบัสอนันต์ $E_B \angle 0^\circ$ ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: ระบบเครื่องกำเนิดเดี่ยวต่อบัสอนันต์ เครื่องกำเนิดถูกแทนด้วยแรงดันคงที่ E' หลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราว X'_d ต่อผ่านรีแอกแตนซ์ภายนอก X_E ไปยังบัสอนันต์ที่มีแรงดันคงที่ $E_B \angle 0^\circ$ มุมโรเตอร์ δ วัดเทียบกับแกนอ้างอิงของบัสอนันต์ และรีแอกแตนซ์รวมคือ $X_T = X'_d + X_E$

ระบบ SMIB ถูกใช้เป็นแบบจำลองมาตรฐานของเสถียรภาพมุมโรเตอร์สัญญาณเล็ก เพราะแยกปฏิสัมพันธ์เชิงกลไฟฟ้าระหว่างเครื่องกำเนิดหนึ่งเครื่องกับกริดออกมาได้ ขณะเดียวกันยังมีอันดับต่ำพอให้วิเคราะห์เชิงปิดได้ แบบจำลองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแบบจำลองเครื่องจักรลีนีไรซ์ในเอกสารมาตรฐานด้านพลวัตระบบไฟฟ้า [1, 2, 3] กลไกทางกายภาพที่แบบจำลองเผยให้เห็น เช่น แรงบิดเชิงโครโนและแรงบิดหน่วง ผลทำลาย

เสถียรภาพของการควบคุมแรงดันอัตราขยายสูง และบทบาทแก้ไขของ power system stabilizer สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องกำเนิดในระบบหลายเครื่องได้โดยตรง

4 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

4.1 ความสัมพันธ์กำลัง-มุม

เมื่อแทนเครื่องกำเนิดเป็น $E' \angle \delta$ หลัง X'_d และแทนเครือข่ายเป็น X_E กำลังช่องว่างอากาศหรือกำลังไฟฟ้าที่ส่งไปยังบัสอนั้นคือ

$$P_e = \frac{E' E_B}{X_T} \sin \delta, \quad X_T = X'_d + X_E. \quad (1)$$

สมการนี้คือกราฟกำลัง-มุม: กำลังส่งเพิ่มตามมุมโรเตอร์จนถึง $\delta = 90^\circ$ ความชันของกราฟที่จุดทำงานกำหนดว่าเครื่องดำเนินการเปลี่ยนมุมได้แรงเพียงใด ซึ่งก็คือแรงบิดเชิงโครโนส

4.2 สมการสวิง

การเคลื่อนที่ของโรเตอร์ถูกกำหนดโดยสมการสวิง ซึ่งสมดุลแรงบิดเร่ง (อินพุตเชิงกลลบเอาต์พุตไฟฟ้า) กับความเฉื่อยของโรเตอร์:

$$\frac{2H}{\omega_0} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = T_m - T_e - K_D \Delta \omega_r, \quad (2)$$

โดย H คือค่าคงที่ความเฉื่อย, $\omega_0 = 2\pi f_0$ คือความเร็วไฟฟ้าฐาน, K_D คือสัมประสิทธิ์การหน่วง และ $\Delta \omega_r$ คือการเบี่ยงเบนความเร็วแบบ per-unit ใกล้เคียงความเร็วเชิงโครโนส แรงบิดเชิงกลและไฟฟ้าเกือบเท่ากับกำลังที่สอดคล้องกันในระบบ per unit

4.3 การลิเนียไรซ์

สำหรับการเบี่ยงเบนขนาดเล็กรอบจุดทำงาน δ_0 กำลังไฟฟ้าในสมการ (1) ถูกลิเนียไรซ์เป็น

$$\Delta P_e = \left. \frac{\partial P_e}{\partial \delta} \right|_{\delta_0} \Delta \delta = \underbrace{\frac{E' E_B}{X_T} \cos \delta_0}_{K_S} \Delta \delta = K_S \Delta \delta, \quad (3)$$

โดย K_S คือ *สัมประสิทธิ์แรงบิดเชิงโครโนส* เมื่อนำกำลังที่ลิเนียไรซ์แล้วแทนในสมการสวิง และเขียนการเบี่ยงเบนมุมกับความเร็วโรเตอร์เป็นสถานะ จะได้แบบจำลอง state-space ต่อไปนี้

4.4 แบบจำลอง State-Space: Classical

เมื่อแทนเครื่องกำเนิดด้วยแรงดันคงที่ E' หลัง X'_d สมการสวิงลิเนียไรซ์คือ (Kundur สมการ 12.78):

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Delta \omega_r \\ \Delta \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{K_D}{2H} & -\frac{K_S}{2H} \\ \omega_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \omega_r \\ \Delta \delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2H} \\ 0 \end{bmatrix} \Delta T_m. \quad (4)$$

ความถี่ธรรมชาติแบบไม่หน่วงและอัตราส่วนการหน่วงได้จากสมการลักษณะเฉพาะของสมการ (4):

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_S \omega_0}{2H}}, \quad \zeta = \frac{1}{2} \frac{K_D}{2H \omega_n}. \quad (5)$$

4.5 แบบจำลอง State-Space: พลวัตจรรยาสนาม

การเพิ่มฟลักซ์ลิงก์ของขดลวดสนาม $\Delta\psi_{fd}$ เป็นสถานะที่สาม ทำให้แบบจำลองจับผลดแม่เหล็กอย่างช้าๆ จากปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ได้ เมทริกซ์สถานะจึงเป็น (Kundur สมการ 12.116):

$$A_B = \begin{bmatrix} -\frac{K_D}{2H} & -\frac{K_1}{2H} & -\frac{K_2}{2H} \\ \omega_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad (6)$$

โดย K_1 คือสัมประสิทธิ์แรงบิดเชิงโรนซ์เมื่อฟลักซ์คงที่, K_2 เชื่อมโยงแรงบิดไฟฟ้ากับฟลักซ์สนาม และสมาชิกของสมการสนามคือ $a_{32} = -K_3K_4/T_3$, $a_{33} = -1/T_3$ ค่าคงที่ K_1 - K_4 และค่าคงที่เวลาเชิงผล T_3 ถูกอนุมานจากพารามิเตอร์ d - q ในหัวข้อ 6

4.6 แบบจำลอง State-Space: ตัวกระตุ้นและ AVR

ตัวกระตุ้นไทรสเตอร์ (Kundur type ST1A) ที่มีอัตราขยาย K_A และตัวแปลงสัญญาณแรงดันปลายทางที่มีค่าคงที่เวลา T_R เพิ่มสถานะที่สี่คือ Δv_1 ต้องใช้ค่าคงที่เพิ่มอีกสองค่า ได้แก่ K_5 (การเปลี่ยนแรงดันปลายทางเมื่อมุมโรเตอร์เปลี่ยน) และ K_6 (การเปลี่ยนแรงดันปลายทางเมื่อฟลักซ์สนามเปลี่ยน) แกวของสมการสนามและตัวแปลงสัญญาณคือ

$$a_{34} = -\frac{K_3}{T_3}K_A, \quad \Delta\dot{v}_1 = \frac{K_5}{T_R}\Delta\delta + \frac{K_6}{T_R}\Delta\psi_{fd} - \frac{1}{T_R}\Delta v_1. \quad (7)$$

ผลตอบสนองของฟลักซ์สนามต่อการควบคุมมุมโรเตอร์ เมื่อรวมการทำงานของตัวกระตุ้น คือ (Kundur สมการ 12.144 โดย $G_{ex}(s) = K_A$):

$$\frac{\Delta\psi_{fd}}{\Delta\delta}(s) = \frac{-K_3[K_4(1 + sT_R) + K_5K_A]}{(1 + sT_3)(1 + sT_R) + K_3K_6K_A}. \quad (8)$$

เมื่อประเมิน $K_2 \cdot \Delta\psi_{fd}/\Delta\delta$ ที่ $s = j\omega$ (ความถี่สวิต) แรงบิดจากจรรยาสนาม/AVR จะถูกแยกเป็นส่วนเชิงโรนซ์ (ส่วนจริง) และส่วนหน่วง (ส่วนจินตภาพที่ปรับสเกลด้วย ω_0/ω) เมื่อ $K_5 < 0$ การเพิ่ม K_A จะเพิ่มแรงบิดเชิงโรนซ์แต่ลดแรงบิดหน่วง นี่คือการแลกเปลี่ยนสำคัญของ AVR อัตราขยายสูง

4.7 แบบจำลอง State-Space: Power System Stabilizer

PSS คำนวณการหน่วงโดยฉีดสัญญาณเสริมที่ได้จาก $\Delta\omega_r$ ผ่าน washout และตัวชดเชย lead-lag (Kundur สมการ 12.151):

$$G_{PSS}(s) = K_{STAB} \frac{sT_w}{1 + sT_w} \frac{1 + sT_1}{1 + sT_2}. \quad (9)$$

สถานะ washout Δv_2 และเอาต์พุต lead-lag Δv_s ขยายแบบจำลองเป็นหกสถานะ เอาต์พุตของตัวรักษาเสถียรภาพเข้าสู่จรรยาสนามของตัวกระตุ้น โดยเพิ่ม phase lead ที่แปลงการหน่วงลบจาก AVR กลับเป็นการหน่วงบวก

4.8 รูปแบบจำลองทั้งสี่

แบบจำลองทั้งสี่เป็นลำดับขั้นที่เพิ่มรายละเอียดขึ้นทีละระดับ แต่ละระดับเพิ่มสถานะที่แทนผลทางกายภาพเพิ่มเติม ดังสรุปในตาราง 1

ตารางที่ 1: สรุปแบบจำลอง state-space แต่ละแบบจำลองเพิ่มสถานะจากแบบก่อนหน้าเพื่อแทนระบบย่อยทางกายภาพเพิ่มเติม

แบบจำลอง	เวกเตอร์สถานะ	วัตถุประสงค์
Classical	$[\Delta\omega_r, \Delta\delta]^T$	โหมดสวิงเชิงกลไฟฟ้าพื้นฐาน
Field-circuit	$[\Delta\omega_r, \Delta\delta, \Delta\psi_{fd}]^T$	เพิ่มพลวัตฟลักซ์สนามหรือวงจรโรเตอร์
AVR	$[\Delta\omega_r, \Delta\delta, \Delta\psi_{fd}, \Delta v_1]^T$	เพิ่มผลของตัวกระตุ้นและตัวควบคุมแรงดัน
AVR + PSS	$[\Delta\omega_r, \Delta\delta, \Delta\psi_{fd}, \Delta v_1, \Delta v_2, \Delta v_s]^T$	เพิ่มการหน่วงเสริมผ่านตัวรักษาเสถียรภาพ

4.9 การวิเคราะห์ค่าลักษณะเฉพาะ

สำหรับเมทริกซ์สถานะ A ที่มีค่าลักษณะเฉพาะ $\lambda = \sigma \pm j\omega$:

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}, \quad f = \frac{|\omega|}{2\pi} \text{ Hz.} \quad (10)$$

เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะช่วยให้ *รูปร่างโหมด* (กิจกรรมและเฟสสัมพันธ์ของแต่ละสถานะในโหมด) ส่วน participation factor $p_{ki} = |v_{ki}| |w_{ik}|$ วัดการมีส่วนร่วมของสถานะ k ต่อโหมด i โดยไม่มีมิติและไม่ขึ้นกับหน่วย

5 ขั้นตอนการวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณเล็ก

เสถียรภาพของแต่ละแบบจำลองถูกประเมินด้วยขั้นตอนเป็นระบบต่อไปนี้ และใช้เหมือนกันกับทั้งสี่ระดับแบบจำลอง:

1. **จุดทำงาน** แก๊สมการเครือข่ายและเครื่องจักรในสภาวะคงตัว เพื่อหาโมเมนต์ δ_0 , แรงดันภายใน E' , และกระแส/ฟลักซ์แกน $d-q$
2. **ค่าคงที่ K** อนุমানหรือรับจากตำราในกรณีที่ทำให้ง่าย สำหรับค่าคงที่ Heffron-Phillips K_1-K_6 และค่าคงที่เวลาสนาม T_3 จากจุดทำงานและพารามิเตอร์เครื่องจักร
3. **เมทริกซ์สถานะ** ประกอบเมทริกซ์สถานะลิเนียร์ A สำหรับระดับแบบจำลองที่เลือก
4. **ค่าลักษณะเฉพาะ** คำนวณค่าลักษณะเฉพาะ $\lambda_i = \sigma_i \pm j\omega_i$ ของ A
5. **ทดสอบเสถียรภาพ** ตัดสินเสถียรภาพจากส่วนจริง: ระบบเสถียรก็ต่อเมื่อ $\sigma_i < 0$ สำหรับทุก i
6. **การหน่วงและความถี่** สำหรับแต่ละโหมดสั้น คำนวณอัตราส่วนการหน่วง ζ_i และความถี่ f_i
7. **ยืนยันด้วยโดเมนเวลา** ยืนยันคำทำนายจากค่าลักษณะเฉพาะ ด้วยผลตอบสนองเวลา เช่น มุมโรเตอร์ ความเร็ว และกำลังไฟฟ้า หลังการรบกวนขนาดเล็ก

6 การอนุমানค่าคงที่ K จากพารามิเตอร์ d-q

ค่าคงที่ K ของแบบจำลองวงจรสนามถูกคำนวณจากพารามิเตอร์พื้นฐานของเครื่องจักร แทนที่จะรับค่ามาโดยตรง ขั้นตอนนี้ตาม Kundur ตัวอย่าง 12.3:

1. **การอิมิต** ฟลักซ์ช่องว่างอากาศรวม ψ_{at} ที่จุดทำงาน กำหนดตัวประกอบอิมิต เมื่อสูงกว่าเกณฑ์ ψ_{T1} อินดักแตนซ์อิมิตเชิงเพิ่มใช้ $K_{sd}^{incr} = 1/(1 + B_{sat}\psi_I)$ โดย $\psi_I = A_{sat} \exp[B_{sat}(\psi_{at} - \psi_{T1})]$

2. จุดทำงาน มุมภายในได้โดยตรงจาก $\delta_0 = \text{atan2}(E_{Bd0}, E_{Bq0})$ จากนั้นหากระแสแกน d และ q คือ i_{d0}, i_{q0} , กระแสสนาม i_{fd0} และแรงดันสนาม $E_{fd0} = L_{adu} i_{fd0}$
3. สัมประสิทธิ์ coupling ของเครื่องช่วย ค่าคงที่ m_1, n_1, m_2, n_2 (Kundur สมการ 12.106–12.108) เชื่อมการรบกวนมุมโรเตอร์และฟลักซ์สนามเข้ากับกระแส d - q รายละเอียดสำคัญที่ยืนยันระหว่างตรวจสอบคือ m_2, n_2 ใช้ L_{ads} แบบ incremental ไม่ใช่ L'_{ads} แบบขนาน
4. ค่าคงที่ K_1, K_2 ประกอบจาก m_1, n_1, m_2, n_2 และฟลักซ์ที่จุดทำงาน ส่วน K_4 สอดคล้องกับความสัมพันธ์

$$a_{32} = -(\omega_0 R_{fd} / L_{adu}) K_4.$$

สังเกตว่าใช้ L_{adu} ไม่ใช่ L_{fd} และ $T_3 = -1/a_{33}$

6.1 ความหมายทางกายภาพของค่าคงที่ K

ค่าคงที่ Heffron–Phillips ทั้งหมดตัวบอกการเชื่อมโยงลิเนียร์แต่ละแบบในเครื่องจักร ความหมายทางกายภาพสรุปในตาราง 2

ตารางที่ 2: ความหมายทางกายภาพของค่าคงที่ Heffron–Phillips K

ค่าคงที่	ความหมายทางกายภาพ
K_1	การเปลี่ยนแรงบิดไฟฟ้าเมื่อมุมโรเตอร์เปลี่ยน โดยฟลักซ์คงที่ (แรงบิดเชิงโครโนซ์)
K_2	การเปลี่ยนแรงบิดไฟฟ้าเมื่อฟลักซ์ลิงก์สนามเปลี่ยน
K_3	ตัวประกอบอัตราขยายของวงจรสนาม หรือปัจจัยอิมพีแดนซ์ของลูบสนาม
K_4	ผลลัดแม่เหล็กของการเปลี่ยนมุมโรเตอร์ต่อฟลักซ์สนาม
K_5	การเปลี่ยนแรงดันปลายทางเมื่อมุมโรเตอร์เปลี่ยน
K_6	การเปลี่ยนแรงดันปลายทางเมื่อฟลักซ์ลิงก์สนามเปลี่ยน

ค่าคงที่ K_5 มีบทบาทสำคัญ ภายใต้โหลดหนักและรีแอคแตนซ์ภายนอกสูง K_5 จะกลายเป็น sB ซึ่งหมายความว่า การเพิ่มมุมโรเตอร์ทำให้แรงดันปลายทาง ลดลง AVR อัตราขยายสูงจึงตอบสนองด้วยการกระทำต่อแรงดันสนามที่ผิดเพี้ยนกับการสวิงของโรเตอร์ และสร้างแรงบิดทวนวงลบ การเปลี่ยนเครื่องหมายถึงจุดนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดตัวควบคุมที่ตั้งใจปรับปรุงแรงดัน จึงอาจลดการหน่วงมุมโรเตอร์ได้ (หัวข้อ 8.3) และเป็นเหตุผลที่ต้องใช้ PSS (หัวข้อ 8.4)

ตาราง 6 ยืนยันค่าที่อนุมาณได้กับตัวอย่าง 12.3

7 การใช้งาน MATLAB

การวิเคราะห์ทำด้วยชุด routine MATLAB ขนาดเล็ก: นิยาม case เก็บข้อมูลเครื่องจักร เครื่องช่วย จุดทำงาน และค่าอ้างอิงจากตำราไว้ด้วยกัน ขั้นตอนคำนวณจุดทำงานและค่าคงที่ K สร้างลิเนียร์เซชัน ตัวสร้างเมทริกซ์สถานะประกอบแบบจำลอง A–D และ routine วิเคราะห์ค่าลักษณะเฉพาะ คำนวณค่าลักษณะเฉพาะ อัตราส่วนการหน่วง รูปร่างโหมด และ participation factor runner แบบ standalone รันทั้งสี่แบบจำลองตั้งแต่ต้นจนจบ และสร้างรูปในหัวข้อ 9 ตาราง 3 แสดงองค์ประกอบของโปรแกรม

ตารางที่ 3: องค์ประกอบ MATLAB ที่ใช้สร้างผลลัพธ์ในรายงานนี้

องค์ประกอบ	ไฟล์	บทบาท
Cases	+cases/case_kundur_smib_*.m	พารามิเตอร์ + ค่าอ้างอิง
Classical init	+smib/smib_classical_init.m	δ_0, E', K_S
$d-q$ init	+smib/smib_dq_init.m	จุดทำงานและการอิมิตัว
ค่าคงที่ K	+smib/smib_k_constants.m	อนุกรม K_1-K_4, T_3
แยกแรงบิด	+smib/smib_torque_components.m	K_S, K_D เทียบกับ K_A
เมทริกซ์สถานะ	+smib/smib_build_state_matrix.m	แบบจำลอง A/B/C/D
วิเคราะห์ eigen	+smib/smib_analyze.m	λ, ζ , รูปร่างโหมด
Plots	internal/plotting/smib_plot_*.m	รูปประกอบ
Runner	run_smib_example.m	วิเคราะห์แบบ end-to-end

8 ตัวอย่างคำนวณและการตรวจสอบ

หัวข้อนี้วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่กรณียกจาก Kundur บทที่ 12 สำหรับแต่ละกรณีจะระบุข้อมูลโจทย์ก่อน จากนั้นใช้ขั้นตอนในหัวข้อ 5 และเปรียบเทียบผลที่คำนวณได้กับค่าจากตำรา

8.1 ตัวอย่าง 12.2 — แบบจำลอง Classical

โจทย์ (Kundur ตัวอย่าง 12.2, หน้า 732-737) เครื่องกำเนิด 2220 MVA, 24 kV, 60 Hz มีความเฉื่อย $H = 3.5$ และรีแอกแตนซ์ชั่วคราว $X'_d = 0.30$ pu ย่างกำลัง $P = 0.9$ pu, $Q = 0.3$ pu (overexcited) ที่แรงดันปลายทาง $E_t = 1.0 \angle 36^\circ$ pu รีแอกแตนซ์ภายนอกถึงบัสบนันต์คือ $X_E = 0.65$ pu และแรงดันบัสบนันต์คือ $E_B = 0.995 \angle 0^\circ$ pu ให้หาจุดทำงาน สมประสิทธิ์แรงบิดเชิงโรไนซ์ K_S และค่าลักษณะเฉพาะของโหมดสวิงสำหรับ $K_D = 0, 10, -10$

วิธีทำ

- กระแสปลายทางจาก $S = E_t I_t^*$:

$$I_t = \left(\frac{P + jQ}{E_t} \right)^* = 0.9487 \angle 17.57^\circ = 0.9045 + j0.2863 \text{ pu.}$$

- แรงดันภายในหลัง X'_d เมื่อละเลยความต้านทานอาร์เมเจอร์:

$$E' = E_t + jX'_d I_t = 1.1229 \angle 49.91^\circ \text{ pu.}$$

- มุมโรเตอร์เทียบกับบัสบนันต์: $\delta_0 = \angle E' - \angle E_B = 49.91^\circ$

- รีแอกแตนซ์รวม $X_T = X'_d + X_E = 0.30 + 0.65 = 0.95$ pu

- สมประสิทธิ์เชิงโรไนซ์จากสมการ (3):

$$K_S = \frac{|E'| |E_B|}{X_T} \cos \delta_0 = \frac{1.1229 \times 0.995}{0.95} \cos 49.91^\circ = 0.7574.$$

- ความถี่ธรรมชาติแบบไม่หน่วงจากสมการ (5) เมื่อ $\omega_0 = 2\pi(60) = 376.99$ rad/s:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_S \omega_0}{2H}} = \sqrt{\frac{0.7574 \times 376.99}{7}} = 6.387 \text{ rad/s} = 1.0165 \text{ Hz.}$$

ตารางที่ 4: ตัวอย่าง 12.2 — ค่าที่คำนวณได้เทียบกับค่าอ้างอิงจากตำรา

ปริมาณ	คำนวณได้	ค่าอ้างอิง
δ_0 (deg)	49.91	49.92
$ E' $ (pu)	1.123	1.123
X_T (pu)	0.950	0.950
K_S	0.7574	0.757
f_n (Hz)	1.0165	1.0165
$\lambda (K_D=0)$	$\pm j6.387$	$\pm j6.39$
$\lambda (K_D=10)$	$-0.714 \pm j6.347$	$-0.714 \pm j6.35$
$\zeta (K_D=10)$	0.112	0.112
$\lambda (K_D=-10)$	$+0.714 \pm j6.347$	$+0.714 \pm j6.36$

เมื่อ $K_D = 0$ โหมดไม่มีการหน่วง (ค่าลักษณะเฉพาะเป็นจินตภาพล้วน, $f = 1.02$ Hz) การหน่วงบวกย้ายโหมดไปยังครึ่งระนาบซ้าย ส่วนการหน่วงลบย้ายไปยังครึ่งระนาบขวา ซึ่งหมายถึงความไม่เสถียร root locus เมื่อกวาดค่า K_D แสดงในรูป 2 ผลตอบสนองมุมและความเร็วโรเตอร์สำหรับ $K_D = 10$ แสดงในรูป 3 และผลตอบสนองกำลังไฟฟ้าที่สอดคล้องกันแสดงในรูป 4

8.2 ตัวอย่าง 12.3 — พลวัตวงจรสนาม

โจทย (Kundur ตัวอย่าง 12.3, หน้า 753–757) ใช้เครื่องและจุดทำงานเดียวกับตัวอย่าง 12.2 แต่แบบจำลองรวมพลวัตวงจรสนามและการอิ่มตัวแม่เหล็ก พารามิเตอร์พื้นฐานของเครื่องจักร (pu บนฐานเครื่อง) แสดงในตาราง 5 ให้อนุมานค่าคงที่ Heffron–Phillips K_1 – K_4 และ T_3 จากพารามิเตอร์เหล่านี้ ประกอบเมทริกซ์สถานะ 3×3 และหาค่าลักษณะเฉพาะ

ตารางที่ 5: ตัวอย่าง 12.3 — ข้อมูลเครื่องจักรและเครือข่ายที่กำหนด

พารามิเตอร์	ค่า	พารามิเตอร์	ค่า
L_{adu}	1.65	R_{fd}	0.0006
L_{aqu}	1.60	A_{sat}	0.031
L_l	0.16	B_{sat}	6.93
R_a	0.003	ψ_{T1}	0.80
L_{fd}	0.153	X_E	0.65
H	3.5	K_D	0

วิธีทำ

1. การอิมิตัว พลักซ์ช่องว่างอากาศ $\psi_{at} = |E_t + (R_a + jL_l)I_t| = 1.0604$ เนื่องจาก $\psi_{at} > \psi_{T1}$, $\psi_I = A_{sat}e^{B_{sat}(\psi_{at}-\psi_{T1})} = 0.1884$ จึงได้ตัวประกอบอิมิตัวรวมและเชิงเพิ่มเป็น $K_{sd} = 0.8491$, $K_{sd}^{incr} = 0.4337$ ดังนั้นอินดักแตนซ์ร่วมอิมิตัวคือ $L_{ads} = 0.8491(1.65) = 1.4011$, $L_{aqs} = 1.3586$ และค่าเชิงเพิ่ม $L_{ads}^{incr} = 0.7156$
2. มุมภายในและกระแส $\delta_i = \angle[E_t + (R_a + jX_{qs})I_t] = 43.13^\circ$ จากนั้นได้ $i_{d0} = 0.8342$, $i_{q0} = 0.4518$, $e_{d0} = 0.6836$, $e_{q0} = 0.7299$
3. มุมโรเตอร์และสนาม เมื่อ resolve บนกรอบบัสอนันต์ ได้ $E_{Bd0} = 0.9773$, $E_{Bq0} = 0.1876$ ดังนั้น $\delta_0 = \text{atan2}(E_{Bd0}, E_{Bq0}) = 79.13^\circ$ กระแสสนาม $i_{fd0} = 1.4514$ ให้ $E_{fd0} = L_{adu}i_{fd0} = 2.395$
4. สัมประสิทธิ์ coupling ตามสมการ 12.106–12.108: $m_1 = 1.0436$, $n_1 = 0.1268$, $m_2 = 0.8801$, $n_2 = 0.00176$
5. ค่าคงที่ K : $K_1 = 0.7643$, $K_2 = 0.8649$, $K_3 = 0.323$, $K_4 = 1.4187$ และ $T_3 = -1/a_{33} = 2.356$ s

เมทริกซ์สถานะที่ได้และค่าลักษณะเฉพาะคือ

$$A_B = \begin{bmatrix} 0 & -0.1092 & -0.1236 \\ 376.99 & 0 & 0 \\ 0 & -0.1945 & -0.4244 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \begin{cases} -0.110 \pm j6.411 & (\text{swing}) \\ -0.205 & (\text{field}) \end{cases} \quad (11)$$

ตารางที่ 6: ตัวอย่าง 12.3 — ค่าคงที่และค่าลักษณะเฉพาะที่อนุมานได้เทียบกับค่าอ้างอิง

ปริมาณ	อนุมานได้	ค่าอ้างอิง
δ_0 (deg)	79.13	79.13
E_{fd0} (pu)	2.395	2.395
m_1	1.0436	1.0437
n_1	0.1268	0.1268
m_2	0.8801	0.8802
K_1	0.7643	0.7643
K_2	0.8649	0.8649
K_4	1.4187	1.4187
T_3 (s)	2.356	2.365
swing λ	$-0.110 \pm j6.411$	$-0.110 \pm j6.41$
field λ	-0.205	-0.204

วงจรสนามเพิ่มการหน่วงบวกเล็กน้อยให้โหมดสวิง ($\zeta \approx 0.017$) และให้โหมดสนามแบบไม่สั่นไถ่ -0.204 participation factor ยืนยันตัวตนทางกายภาพของแต่ละโหมด: โหมดสวิงประกอบด้วย $\Delta\omega_r$ 49% + $\Delta\delta$ 49% และมี $\Delta\psi_{fd}$ เพียง 1.7% ขณะที่โหมดสนามเป็น $\Delta\psi_{fd}$ ถึง 99.8% (ตาราง 7 และแสดงภาพในรูป 5)

ตารางที่ 7: ตัวอย่าง 12.3 — เมทริกซ์ participation factor (สถานะ $\times$ โหมด)

สถานะ	โหมดสวิง ($-0.110 \pm j6.41$)	โหมดสนาม (-0.205)
$\Delta\omega_r$	0.492	0.001
$\Delta\delta$	0.492	0.001
$\Delta\psi_{fd}$	0.017	0.998

8.3 ตาราง 12.1 — ผลของ AVR

โจทย (Kundur หัวข้อ 12.4, หน้า 762–765) สำหรับเครื่องที่มี $K_1 = 1.591$, $K_2 = 1.5$, $K_3 = 0.333$, $K_4 = 1.8$, $K_5 = -0.12$, $K_6 = 0.3$, $T_3 = 1.91$ s, $H = 3.0$ และตัวกระตุ้นไทรสเตอร์ที่มีค่าคงที่เวลาของ transducer $T_R = 0.02$ s ให้ประเมินว่าองค์ประกอบแรงบิดเชิงโรตอร์และแรงบิดหน่วงที่เกิดจาก slip/AVR เปลี่ยนอย่างไรเมื่อเพิ่มอัตราขยายตัวกระตุ้น K_A

วิธี ผลตอบสนองพลักซ์สนามต่อการรบกวนมูโรเตอร์ให้โดยสมการ (8) ส่วนที่ส่งผลต่อแรงบิดไฟฟ้าคือ $\Delta T_e = K_2 \Delta\psi_{fd}$ เมื่อประเมิน $K_2 \cdot \Delta\psi_{fd}/\Delta\delta$ ที่ $s = j\omega$ (โดย $\omega \approx 10$ rad/s ซึ่งเป็นความถี่สวิง) แล้วแยกส่วนจริงและส่วนจินตภาพ จะได้องค์ประกอบเชิงโรตอร์ $K_S(\Delta\psi_{fd})$ และองค์ประกอบหน่วง $K_D(\Delta\psi_{fd}) = \text{Im}(\cdot) \omega_0/\omega$

ตารางที่ 8: ตาราง 12.1 — องค์ประกอบแรงบิดเทียบกับอัตราขยาย AVR K_A ($\omega = 10$ rad/s)

K_A	$K_S(\Delta\psi_{fd})$	ค่าอ้างอิง	$K_D(\Delta\psi_{fd})$	ค่าอ้างอิง
0	-0.0025	-0.0025	+1.770	+1.772
15	-0.0093	-0.0093	+0.024	+0.024
25	-0.0098	-0.0098	-1.165	-1.166
200	+0.2801	+0.2804	-12.271	-12.272

เมื่อ $K_5 < 0$ สัมประสิทธิ์การหน่วงตัดผ่านศูนย์ใกล้ $K_A \approx 15$ และติดลบมากเมื่ออัตราขยายสูง: AVR ปรับปรุงแรงบิดเชิงโรตอร์โดยแลกกับการหน่วง (รูป 6) เมื่อใช้ชุดค่าคงที่ K ของตัวอย่าง 12.6 การวิเคราะห์ค่าลักษณะเฉพาะเต็มของแบบจำลอง AVR 4 สถานะที่ $K_A = 200$ ยืนยันโหมดสวิงไม่เสถียรที่ $+0.504 \pm j7.23$

8.4 ตัวอย่าง 12.6 — AVR รวม PSS

โจทย (Kundur ตัวอย่าง 12.6, หน้า 776–778) สำหรับเครื่องในตัวอย่าง 12.3 ที่มี AVR อัตราขยายสูง ($K_A = 200$) ซึ่งทำให้โหมดโรเตอร์ไม่เสถียร ให้ออกแบบ power system stabilizer โดยใช้ $K_{STAB} = 9.5$, washout $T_w = 1.4$ s และ lead-lag $T_1 = 0.154$ s, $T_2 = 0.033$ s แล้วแสดงว่า PSS ทำให้ระบบกลับมาเสถียร

ผลลัพธ์ ค่าลักษณะเฉพาะเต็มของระบบ 6 สถานะเมื่อใช้งาน PSS คือ

$$\lambda = \{-39.10, -1.005 \pm j6.607, -0.739, -19.80 \pm j12.82\},$$

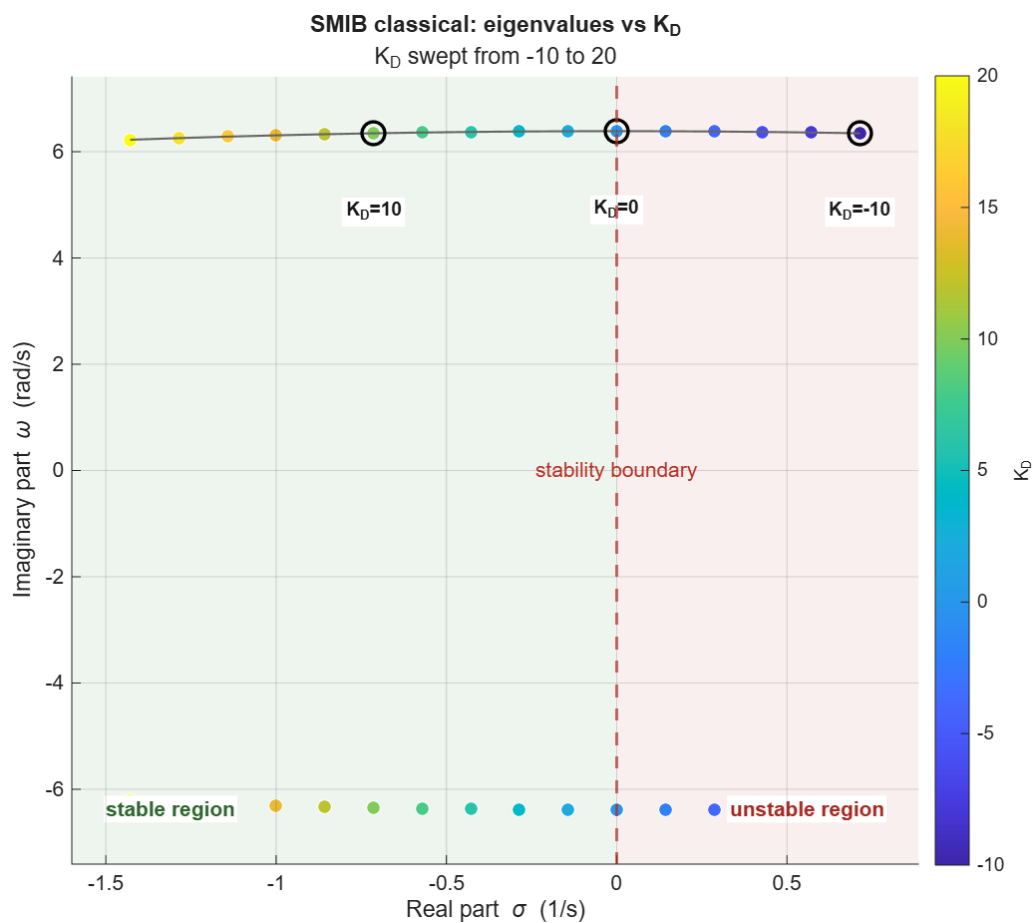
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในครึ่งระนาบซ้าย โหมดสวิงย้ายจาก $+0.504 \pm j7.23$ (มีเฉพาะ AVR, $\zeta = -0.07$) ไปเป็น $-1.005 \pm j6.607$ ($\zeta = +0.15$) การย้ายตำแหน่งบนระนาบเชิงซ้อนแสดงในรูป 7

ตารางที่ 9: ตัวอย่าง 12.6 — โหมดสวิงเมื่อมีและไม่มี PSS ที่ $K_A = 200$

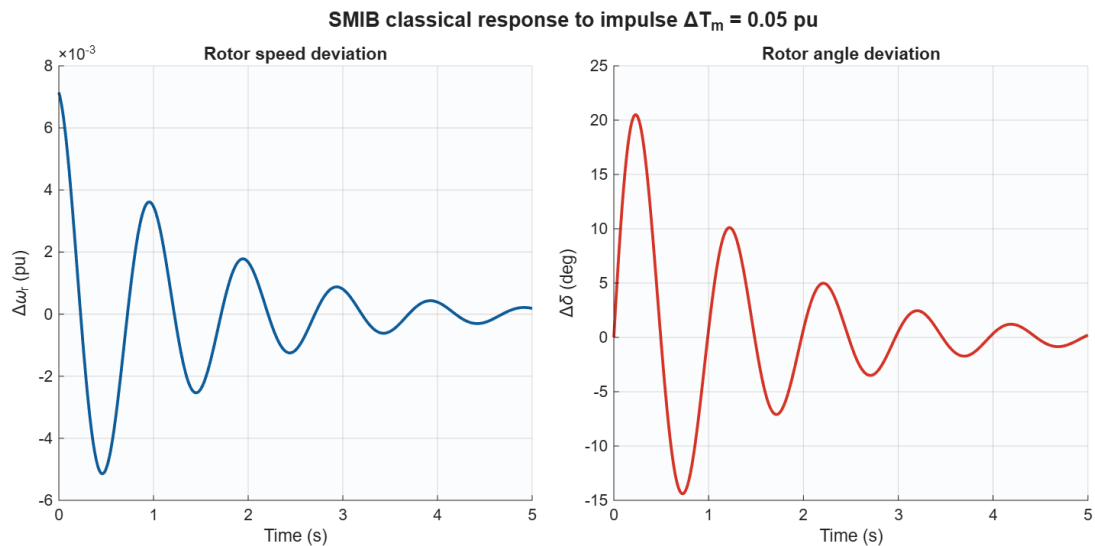
การตั้งค่า	swing λ	ค่าอ้างอิง	ζ	เสถียร
เฉพาะ AVR	$+0.504 \pm j7.232$	$+0.504 \pm j7.23$	-0.070	ไม่
AVR + PSS	$-1.005 \pm j6.607$	$-1.005 \pm j6.607$	+0.150	ใช่

การเพิ่ม PSS แปลงโหมดสวิงที่ไม่เสถียรจากกรณี AVR อย่างเดียวให้เป็นโหมดที่มีการหน่วงดี ($\zeta = 0.15$) ตรงกับตัวอย่าง 12.6 โหมดตัวกระตุ้นที่มีการหน่วงดี ($-19.8 \pm j12.8$, $\zeta = 0.84$) และโหมดจริงที่เกี่ยวข้องกับ washout (-0.739) ก็สอดคล้องกับตำราเช่นกัน

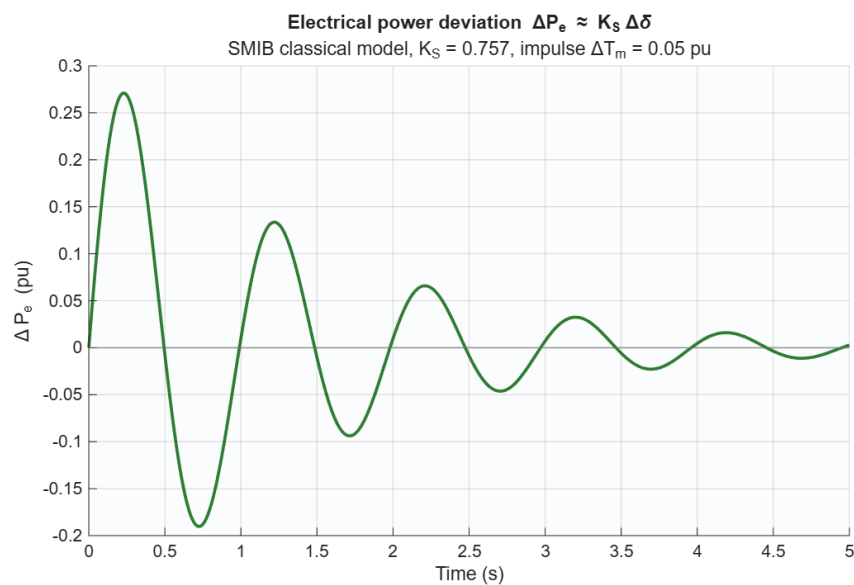
9 รูปประกอบและการตีความ



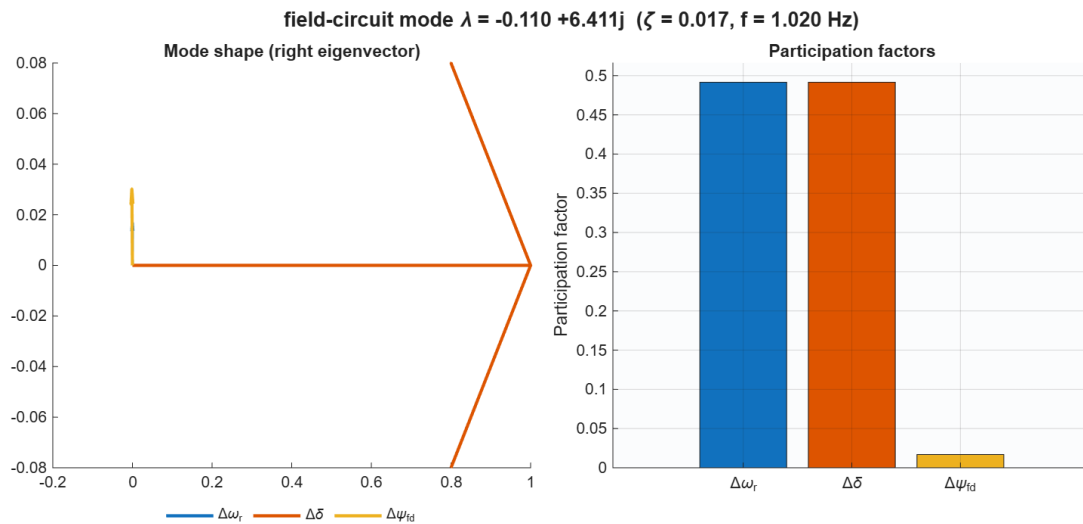
รูปที่ 2: แผนภาพค่าลักษณะเฉพาะหรือ root locus ของแบบจำลอง SMIB แบบ classical เมื่อกวาดสัมประสิทธิ์การหน่วง K_D จาก -10 ถึง $+20$ ครึ่งระนาบซ้ายที่แรเงาคือบริเวณเสถียร และครึ่งระนาบขวาคือบริเวณไม่เสถียร แกนจินตภาพเส้นประคือขอบเสถียรภาพ ($\sigma = 0$) เมื่อเพิ่มการหน่วง K_D ค่าลักษณะเฉพาะของโหมดสวิงจะเลื่อนไปทางซ้ายเข้าสู่บริเวณเสถียร ขณะที่การหน่วงเลื่อนไปทางขวาเข้าสู่บริเวณไม่เสถียร จุดที่ทำเครื่องหมายสอดคล้องกับ $K_D = -10, 0$ และ $+10$



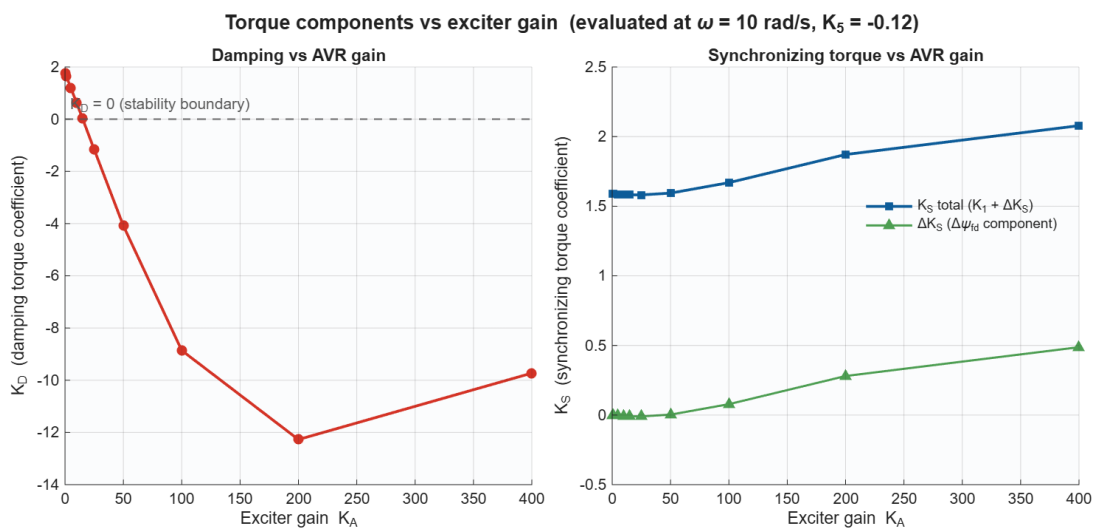
รูปที่ 3: ผลตอบสนองโดเมนเวลาของแบบจำลอง classical ($K_D = 10$) ต่อการรบกวนแรงบิดขนาดเล็ก ชั่วๆ: การเบี่ยงเบนความเร็วโรเตอร์ $\Delta\omega_r$ ซึ่งลดลงสู่ศูนย์เมื่อโรเตอร์กลับสู่ความเร็วซิงโครนัส ขวา: การเบี่ยงเบนมุมโรเตอร์ $\Delta\delta$ ซึ่งมีการสั่นลดลงที่ประมาณ 1 Hz ($\zeta = 0.112$) แสดงว่าเครื่องกำเนิดยังคงซิงโครไนซ์กับบัสอนันต์



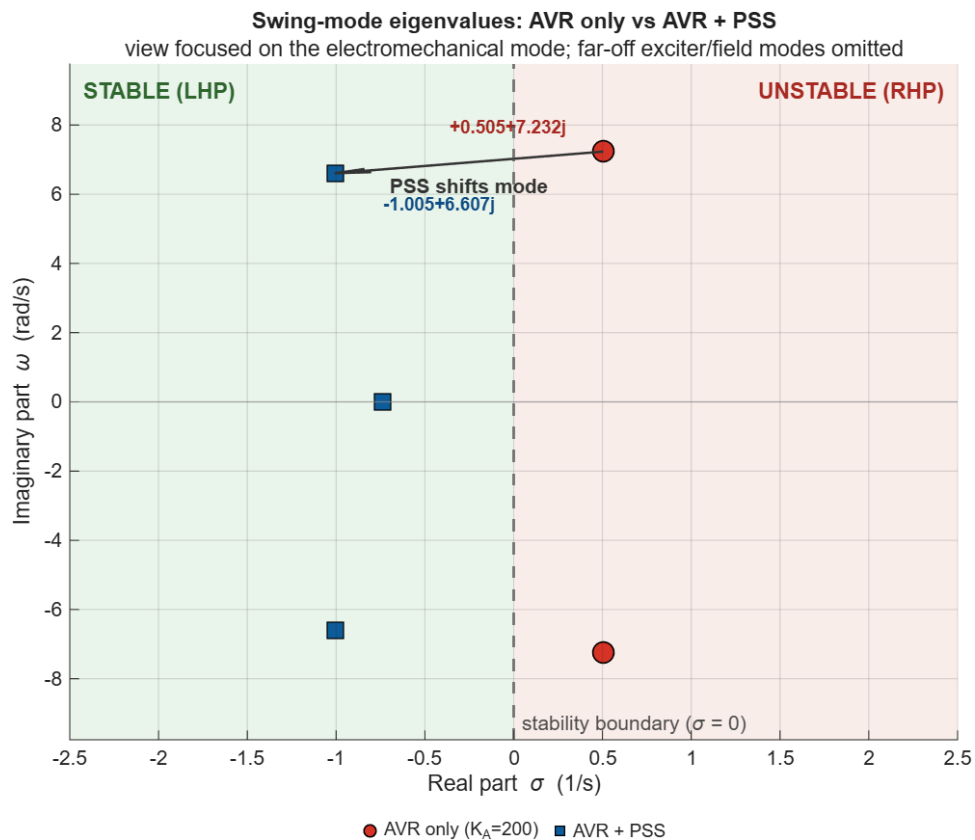
รูปที่ 4: ผลตอบสนองกำลังไฟฟ้าของแบบจำลอง classical ($K_D = 10$) ต่อการรบกวนเดียวกัน โดยคำนวณจาก $\Delta P_e \approx K_S \Delta\delta$ การสั่นของกำลังที่ลดลงยืนยันว่าเครื่องกลับสู่การส่งกำลังสภาวะคงตัวกับบัสอนันต์ ซึ่งเป็นลายเซ็นในโดเมนเวลาของระบบเสถียรสัญญาณเล็ก



รูปที่ 5: รูปร่างโหมด (ซ้าย) และ participation factor (ขวา) ของโหมดสวิตช์แบบ field-circuit สถานะโรเตอร์ $\Delta\omega_r$ และ $\Delta\delta$ ครอบงำโหมดเชิงกลไฟฟ้า ส่วนฟลักซ์สนาม $\Delta\psi_{fd}$ มีส่วนร่วมน้อยมาก จึงยืนยันการระบุโหมดตามตาราง 7



รูปที่ 6: สัมประสิทธิ์แรงบิดหน่วง (ซ้าย) และแรงบิดซิงโครไนซ์ (ขวา) เทียบกับอัตราขยาย AVR K_A เมื่อ $K_5 < 0$ การเพิ่มอัตราขยายเพิ่มแรงบิดซิงโครไนซ์ K_S แต่ผลักแรงบิดหน่วง K_D ให้เป็นลบ ซึ่งทำซ้ำผลของ Kundur ตาราง 12.1 การหน่วงลบคือกลไกที่ทำให้ AVR อัตราขยายสูงทำลายเสถียรภาพของโหมดสวิตช์



รูปที่ 7: ค่าลักษณะเฉพาะของโหมดสวิงเมื่อมีเฉพาะ AVR (ครึ่งระนาบขวา, $+0.504 \pm j7.23$, ไม่เสถียร) และเมื่อมี AVR + PSS (ครึ่งระนาบซ้าย, $-1.005 \pm j6.607$, เสถียร) ที่ $K_A = 200$ PSS ย้ายโหมดเชิงกลไฟฟ้าข้ามขอบเสถียรภาพเข้าสู่บริเวณเสถียร ภาพนี้โฟกัสที่โหมดสวิง ส่วนโหมดตัวกระตุ้นและสนามที่อยู่ไกลออกไปอยู่นอกกรอบภาพ

ตาราง 10 สรุปวิธีอ่านรูปแต่ละรูปในเชิงเสถียรภาพ

ตารางที่ 10: การตีความรูปประกอบในเชิงเสถียรภาพสัญญาณเล็ก

รูป	สิ่งที่แสดง	การตีความเสถียรภาพ
แผนภาพค่าลักษณะเฉพาะ / root locus (รูป 2)	การเคลื่อนที่ของค่าลักษณะเฉพาะเมื่อ K_D เปลี่ยน	ครึ่งระนาบซ้าย $\Rightarrow$ เสถียร; ครึ่งระนาบขวา $\Rightarrow$ ไม่เสถียร
ผลตอบสนองมุมโรเตอร์ (รูป 3, ขวา)	การสั่นของ $\Delta\delta$	การสั่นที่ลดลง $\Rightarrow$ ยังคงซิงโครไนซ์
ผลตอบสนองความเร็วโรเตอร์ (รูป 3, ซ้าย)	การสั่นของ $\Delta\omega_r$	กลับสู่ศูนย์ $\Rightarrow$ ความเร็วกลับสู่ซิงโครไนซ์
ผลตอบสนองกำลังไฟฟ้า (รูป 4)	การสั่นของ ΔP_e	การสั่นกำลังที่ลดลง $\Rightarrow$ การส่งกำลังเสถียร
ผลของอัตราขยาย AVR (รูป 6)	K_S และ K_D เทียบกับ K_A	อัตราขยายสูงเพิ่ม K_S แต่อาจลด K_D
ค่าลักษณะเฉพาะ AVR เทียบ PSS (รูป 7)	โหมดสวิงก่อนและหลังเพิ่ม PSS	PSS ย้ายโหมดไปยังครึ่งระนาบซ้ายที่เสถียร

10 อภิปรายผล

แบบจำลองทั้งสี่เล่าเรื่องเดียวกันอย่างเป็นลำดับเกี่ยวกับเสถียรภาพมูโตร์สัญญาณเล็ก

- แบบจำลอง classical แบบจำลองนี้กำหนดความถี่สวิงเชิงกลไฟฟ้าพื้นฐานใกล้ 1 Hz ซึ่งถูกกำหนดโดยสัมประสิทธิ์ชิงโครโนซ์ K_S และความเฉื่อย H (สมการ 5) เมื่อไม่มีการหน่วง ($K_D = 0$) โหมดอยู่บนแกนจินตภาพพอดี
- บทบาทของ K_D K_D บวกย้ายค่าลักษณะเฉพาะของโหมดสวิงเข้าสู่ครึ่งระนาบซ้าย (ถูกหน่วงและเสถียร) ส่วน K_D ลบย้ายเข้าสู่ครึ่งระนาบขวา (การสั่นขยายตัวและไม่เสถียร) root locus ในรูป 2 แสดงพฤติกรรมนี้โดยตรง
- พลวัตวงจรสนาม การเพิ่มฟลักซ์สนามสร้างการหน่วง บวก เล็กน้อยให้โหมดสวิง ($\zeta \approx 0.017$) และสร้างโหมดสนามไม่สั่นที่มีการหน่วงดี โหมดเชิงกลไฟฟ้ายังคงระบุได้ชัดจาก participation factor
- AVR อัตราขยายสูง AVR แบบไทรสเตอร์ปรับปรุงการควบคุมแรงดันและแรงบิดชิงโครโนซ์อย่างมาก แต่เพราะ $K_5 < 0$ ที่โหลดนี้ จึงฉีดยาแรงบิดหน่วงลบ ที่ $K_A = 200$ สัมประสิทธิ์การหน่วงถึง -12.3 และโหมดสวิงข้ามเข้าสู่ครึ่งระนาบขวา ($+0.504 \pm j7.23$): ตัวควบคุมทำให้โหมดโรเตอร์ไม่เสถียร
- Power system stabilizer PSS เพิ่มสัญญาณเสริมจากการเบี่ยงเบนความเร็ว ผ่าน washout และเครือข่าย lead-lag ที่ชดเชยเฟส เข้าสู่จุดรวมของตัวกระตุ้น วิธีนี้คือการหน่วงบวกและย้ายโหมดสวิงกลับสู่ครึ่งระนาบซ้าย ($-1.005 \pm j6.607$, $\zeta = 0.15$) ดังที่รูป 7 แสดง

ลำดับนี้ชี้ให้เห็นข้อแลกเปลี่ยนพื้นฐานในการควบคุมการกระตุ้น: อัตราขยายสูงชุดเดียวกันที่เสริมแรงบิดชิงโครโนซ์และการควบคุมแรงดันอาจกีดกันการหน่วงได้ และตัวรักษาเสถียรภาพเฉพาะทางคือวิธีแก้มาตรฐาน

11 สรุป

เสถียรภาพสัญญาณเล็กของระบบเครื่องกำเนิดเดี่ยวต่อสื่อนันต์ถูกวิเคราะห์ใน 4 ระดับรายละเอียด ด้วยแบบจำลอง state-space ลิเนียร์และการวิเคราะห์ค่าลักษณะเฉพาะ พร้อมใช้ผลตอบสนองโดเมนเวลายืนยันคำทำนายจากค่าลักษณะเฉพาะตลอดทั้งรายงาน เมทริกซ์สถานะของแต่ละแบบจำลองประกอบจากพารามิเตอร์เครื่องจักรและเครือข่าย โดยค่าคงที่ Heffron-Phillips K ถูกอนุมานจากข้อมูล $d-q$ และการอิมิตตั้งแต่หลักการพื้นฐาน จากนั้นใช้โครงสร้างค่าลักษณะเฉพาะเพื่อตัดสินเสถียรภาพและวัดการหน่วงกับความถี่ของโหมดเชิงกลไฟฟ้า

การวิเคราะห์ยืนยันข้อสรุปสำคัญของเสถียรภาพมูโตร์: state-space และค่าลักษณะเฉพาะประเมินเสถียรภาพสัญญาณเล็กของ SMIB ได้โดยตรงจากส่วนจริงของค่าลักษณะเฉพาะ ผลตอบสนองเวลาในมูโตร์ ความเร็ว และกำลังไฟฟ้ายืนยันผลเหล่านั้น AVR อัตราขยายสูงปรับปรุงการควบคุมแรงดันและแรงบิดชิงโครโนซ์ แต่เมื่อ $K_5 < 0$ อาจลดการหน่วงและทำให้โหมดสวิงไม่เสถียร และ PSS ที่ปรับแต่งเหมาะสมจะคืนการหน่วงบวกและย้ายโหมดสวิงที่ไม่เสถียรกลับสู่ครึ่งระนาบซ้ายที่เสถียร ผลเชิงตัวเลขทุกค่า ได้แก่ ความถี่สวิง classical 1.02 Hz, ค่าลักษณะเฉพาะของวงจรสนาม, แนวโน้มแรงบิดหน่วงของ AVR ในตาราง 12.1, และการทำให้เสถียรด้วย PSS จาก $+0.504 \pm j7.23$ เป็น $-1.005 \pm j6.607$ สอดคล้องกับตัวอย่างที่เกี่ยวข้องใน Kundur บทที่ 12

เอกสารอ้างอิง

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994. Chapter 12 (Examples 12.2, 12.3, 12.6; Section 12.4, Table 12.1).
- [2] P. M. Anderson and A. A. Fouad, *Power System Control and Stability*, 2nd ed., IEEE Press / Wiley, 2003.
- [3] P. W. Sauer and M. A. Pai, *Power System Dynamics and Stability*, Prentice Hall, 1998.